

Problem A: Alice's Travels II

Los viajes de Alice II

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Alice es una comerciante en el mundo. La disposición de este mundo es un árbol con N nodos (es decir, hay un único camino simple entre cualquier par de ciudades). Cada ciudad tiene una cantidad infinita de gemas, cada una con un costo de T_i dólares y un brillo S_i . Supón que Alice viajó de la ciudad U a la ciudad V por el camino más corto y empezó con K dólares; entonces, el brillo total máximo (de las gemas compradas en su ruta) que puede alcanzar es una cierta función; llamémosla $f(K)$. Calcula las siguientes 2 cantidades:

$$g(K) = \sum_{i=1}^K f(i) \quad \text{y} \quad h(K) = f(1) \wedge f(2) \dots \wedge f(K)$$

donde $\wedge$ significa XOR.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 20), descritas a continuación. La entrada comienza con N , el número de ciudades ($0 < N \leq 40000$), y K ($0 < K \leq 61$), la cantidad máxima de dólares. Le siguen $N - 1$ líneas consecutivas, con dos números x y y entre 1 y N en cada línea, que indican que hay una carretera entre las ciudades x y y . Después viene una línea con N números, que son los costos de las gemas T_i ($0 < T_i \leq K$). Le sigue una línea con N enteros, el brillo de las gemas S_i ($0 < S_i \leq 10^6$). La siguiente línea es un entero Q , el número de consultas ($0 < Q \leq 40000$). Luego vienen Q líneas; cada línea contiene tres enteros positivos U, V , lo que significa que Alice viaja de la ciudad U a la ciudad V . [N. del T.: el original dice «tres» enteros, pero solo nombra dos, U y V ; en el ejemplo cada consulta tiene dos números.] Observa que $1 \leq x, y, U, V \leq N$.

Salida (Output)

Para cada consulta, imprime $g(K)$ y $h(K)$, separados por un espacio.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 10 1 2 2 3 2 4 1 5 1 2 3 4 5 10 15 30 45 50 5 1 1 5 4	550 14 600 64